

0.1 分块矩阵的初等变换与降价公式 (打洞原理)

命题 0.1 (打洞原理)

(1) 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}_{(n+m) \times (n+m)}$$

是一个方阵, 并且 A 为 n 阶可逆子方阵, 那么

$$|M| = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|.$$

(2) 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}_{(n+m) \times (n+m)}$$

是一个方阵, 并且 D 为 n 阶可逆子方阵, 那么

$$|M| = |D| \cdot |A - BD^{-1}C|.$$

笔记 Show/Hide Note

打洞原理是一个重要结论, 必须要熟练掌握. 但是在实际解题中我们一般不会直接套用打洞原理的结论, 而是利用分块矩阵的初等变换书写过程.

记忆打洞原理公式的小技巧: 先记住一个模板 $|\square| = |\square| |\square - \square \square^{-1} \square|$, 然后从左往右填入子矩阵 (每个子矩阵只能填一次), 第一个 $\square$ 填相应的可逆子矩阵, 再从主对角线上另外一个子矩阵开始, 按顺时针顺序将子矩阵填入 $\square$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

(核心想法: 利用分块矩阵的初等变换消去 B 或 C)(1) 根据分块矩阵的初等变换, 对 M 的第一行左乘 $(-CA^{-1})$ 再加入到第二行得到

$$\begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

然后两边同时取行列式就得到

$$|M| = \begin{vmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|.$$

(2) 根据分块矩阵的初等变换, 对 M 的第二行左乘 $(-BD^{-1})$ 再加入到第一行得到

$$\begin{pmatrix} I_n & -BD^{-1} \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & O \\ C & D \end{pmatrix}.$$

然后两边同时取行列式就得到

$$|M| = \begin{vmatrix} I_n & -BD^{-1} \\ O & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & -BD^{-1} \\ O & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A - BD^{-1}C & O \\ C & D \end{vmatrix} = |D| \cdot |A - BD^{-1}C|.$$

□

推论 0.1 (打洞原理推论)

设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$\lambda^m |\lambda I_n - AB| = \lambda^n |\lambda I_m - BA|.$$

笔记 Show/Hide Note

这个推论能将原本复杂的矩阵 AB 通过交换顺序变成相对简单的矩阵 BA . 例如: 例题 0.2.

注 这是由打洞原理得到的一个重要结论, 也需要熟练掌握. 同样地, 在实际解题中如果不能直接套用打洞原理推论的结论, 就需要利用分块矩阵的初等变换书写过程.

证明 Show/Hide Proof

当 $\lambda = 0$ 时, 结论显然成立.

当 $\lambda \neq 0$ 时, 根据分块矩阵的初等变换可知

$$\begin{pmatrix} I_n & -A \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n - AB & O \\ B & I_m \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I_n & O \\ -\frac{1}{\lambda}B & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ O & I_m - \frac{1}{\lambda}BA \end{pmatrix}.$$

再对上式两边分别取行列式得到

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} I_n & -A \\ O & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & -A \\ O & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda I_n - AB & O \\ B & I_m \end{vmatrix} = |\lambda I_n - AB|. \\ \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} I_n & O \\ -\frac{1}{\lambda}B & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_n & O \\ -\frac{1}{\lambda}B & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ O & I_m - \frac{1}{\lambda}BA \end{vmatrix} = \lambda^n \begin{vmatrix} I_m - \frac{1}{\lambda}BA \end{vmatrix} = \lambda^{n-m} |\lambda I_m - BA|. \end{aligned}$$

于是 $\begin{vmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_m \end{vmatrix} = |\lambda I_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda I_m - BA|$.. 故 $\lambda^m |\lambda I_n - AB| = \lambda^n |\lambda I_m - BA|$.

□

例题 0.1

1. 设 A 是 n 阶矩阵, D 是 m 阶矩阵, $|A| \neq 0, |D - CA^{-1}B| \neq 0$, 计算逆矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$.
2. 设 A 是 n 阶矩阵, C 是 m 阶矩阵. 计算伴随矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^*$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由条件可知 $A, D - CA^{-1}B$ 都非异, 于是由分块矩阵初等变换可得

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & O \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & I_m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是对上式两边同时取逆可得

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & I_m \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & O \\ -CA^{-1} & I_m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1} \\ -(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. 若 A, C 非异, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} = |A||C| \neq 0$, 进而 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$ 非异. 利用分块矩阵初等变换可得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & I_m \end{pmatrix}.$$

故此时就有

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} |A||C|A^{-1} & -|A||C|A^{-1}BC^{-1} \\ O & |A||C|C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |C|A^* & -A^*BC^* \\ O & |A|C^* \end{pmatrix}.$$

对于一般的方阵 A, C , 存在一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A, t_k I_m + C$ 都是非异阵. 于是由上述非异的情形可得

$$\begin{pmatrix} t_k I_n + A & B \\ O & t_k I_m + C \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |t_k I_n + A| |t_k I_m + C| (t_k I_n + A)^{-1} & -|t_k I_n + A| |t_k I_m + C| (t_k I_n + A)^{-1} B (t_k I_m + C)^{-1} \\ O & |t_k I_n + A| |t_k I_m + C| (t_k I_m + C)^{-1} \end{pmatrix}.$$

上式两边的矩阵中的元素都是 t_k 的多项式, 从而都关于 t_k 连续. 于是令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |A||C|A^{-1} & -|A||C|A^{-1}BC^{-1} \\ O & |A||C|C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |C|A^* & -A^*BC^* \\ O & |A|C^* \end{pmatrix}.$$

□

例题 0.2 求下列矩阵的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$, 则由降价公式 (打洞原理) 我们有

$$\begin{aligned} A &= -I_n + \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} I_2^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (-1)^n |I_2| \left| I_n - \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} I_2^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n \begin{vmatrix} I_2 & A' \\ A & I_n \end{vmatrix} = (-1)^n |I_n| \left| I_2 - \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} I_n^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^n \left| I_2 - \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & n \end{pmatrix} \right| = (-1)^n \left[(1-n) \left(1 - \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

□

例题 0.3 计算矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到

$$A = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & -1 \\ a_2 & -1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.$$

当 $n > 2$ 时, 由 Cauchy-Binet 公式可知 $|A| = 0$. 当 $n = 2$ 时, $|A| = a_1 b_1 + a_2 b_2 - a_1 b_2 - b_1 a_2$. 当 $n = 1$ 时, $|A| = a_1 - b_1$.

□

例题 0.4 求下列矩阵的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

将 A 化为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 2, \cdots, n),$$

利用降阶公式容易求得 $|A| = (-1)^n n! (1 - n)$.

□

例题 0.5 已知 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的实函数, 且在实数域上是线性无关的. 证明在 $[a, b]$ 存在数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得

$$|(f_i(a_j))| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n.$$

证明 Show/Hide Proof

利用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由于 $f_1(x)$ 线性无关, 从而 $f_1(x) \neq 0$, 于是存在数 a_1 , 使得 $f_1(a_1) \neq 0$. 现在设命题对 $n-1$ 个线性无关的函数结论成立. 由于 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{n-1}(x)$ 也线性无关, 由归纳假设可知存在数 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 使得

$$\Delta = |(f_i(a_j))| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n-1.$$

此时构造行列式

$$D(x) = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_{n-1}) & f_1(x) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_{n-1}) & f_2(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(a_1) & f_{n-1}(a_2) & \cdots & f_{n-1}(a_{n-1}) & f_{n-1}(x) \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_{n-1}) & f_n(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & f_n(x) \end{vmatrix},$$

其中

$$A_{n-1} = (f_i(a_j))_{(n-1) \times (n-1)}, \quad \alpha = (f_1(x), \dots, f_{n-1}(x))^T, \quad \beta = (f_n(a_1), \dots, f_n(a_{n-1}))^T.$$

满足 $|A_{n-1}| = \Delta \neq 0$, 因此 A_{n-1} 可逆, 记 $\beta^T A_{n-1}^{-1} = (k_1, k_2, \dots, k_{n-1})$, 根据打洞原理, 有

$$D(x) = |A_{n-1}|(f_n(x) - \beta^T A_{n-1}^{-1} \alpha) = \Delta \left(f_n(x) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(x) \right).$$

由于 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 线性无关, 从而

$$f_n(x) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(x) \neq 0.$$

于是存在数 a_n 使得

$$f_n(a_n) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(a_n) \neq 0,$$

再结合 $\Delta \neq 0$ 可知

$$D(a_n) = |(f_i(a_j))| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

□

命题 0.2

设 A, B 是 n 阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|, \quad \begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+iB||A-iB|.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

(1) 将分块矩阵的第二行加到第一行上, 再将第二列减去第一列, 可得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

(2) 将分块矩阵的第二行乘以 i 加到第一行上, 再将第一列乘以 $-i$ 加到第二列上, 可得

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+iB & iA-B \\ B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A+iB & O \\ B & A-iB \end{pmatrix}.$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+iB & O \\ B & A-iB \end{vmatrix} = |A+iB||A-iB|.$$

□

例题 0.6 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|M| = \begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A+B+C+D||A+B-C-D||A-B+C-D||A-B-C+D|.$$

证明 Show/Hide Proof

反复利用命题 0.2 的结论可得

$$\begin{aligned} |M| &= \left| \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C & D \\ D & C \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} C & D \\ D & C \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} A+C & B+D \\ B+D & A+C \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A-C & B-D \\ B-D & A-C \end{vmatrix} \\ &= |A+B+C+D||A-B+C-D||A+B-C-D||A-B-C+D|. \end{aligned}$$

□

例题 0.7 计算:

$$|A| = \begin{vmatrix} x & y & z & w \\ y & x & w & z \\ z & w & x & y \\ w & z & y & x \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

令

$$B = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} z & w \\ w & z \end{pmatrix},$$

则 $|A| = \begin{vmatrix} B & C \\ C & B \end{vmatrix}$. 由命题 0.2 可得

$$\begin{aligned} |A| &= |B+C||B-C| = \begin{vmatrix} x+z & y+w \\ y+w & x+z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x-z & y-w \\ y-w & x-z \end{vmatrix} \\ &= (x+y+z+w)(x+z-y-w)(x+y-z-w)(x+w-y-z). \end{aligned}$$

□

例题 0.8 设 A, B 是 n 阶矩阵且 $AB = BA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2 + B^2|.$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.2 的结论可得

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+iB| \cdot |A-iB| = |(A+iB)(A-iB)| = |A^2 + B^2 - i(AB - BA)| = |A^2 + B^2|.$$

□

例题 0.9 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} \geq 0.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到 A, B 都是实矩阵, 故由????得 $\overline{|A+iB|} = \overline{|A-iB|} = |A-iB|$, 再由命题 0.2 的结论可得

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+iB| \cdot |A-iB| = |A+iB| \cdot \overline{|A+iB|} \geq 0.$$

□